Metodología para la Resolución de Problemas de Programación

Plantilla de análisis, diseño, codificación y pruebas

Programa: a2261330036_puntoventa2 | Matrícula: 2261330036

Comprensión del Problema
Descripción del problema: Desarrollar un sistema de software modular en consola para el control y navegación por menús de la "Tienda de Abarrotes la Pequeña", aplicando la metodología de descomposición en funciones del Capítulo 3 y la arquitectura de menús y submenús anidados mediante bucles do-while y bifurcaciones switch-case del Capítulo 4. El sistema opera exclusivamente la visualización y selección de opciones en los distintos niveles de menú (Menú Principal, Submenú Productos, Submenú Inventario y Submenú Punto de Venta). Cada opción se limita a notificar en pantalla la acción seleccionada sin realizar almacenamiento persistente ni cálculos de venta reales. Asimismo, gestiona un membrete dinámico con fecha actual (dd-MM-yyyy) y folio consecutivo de ticket a 3 dígitos (001, 002, ...), verificando si el ticket fue pagado al salir del punto de venta para simular la eliminación del ticket en caso contrario.
Entradas requeridas: • Selección numérica del menú ingresada por teclado por el usuario (tipo String leída mediante Dialogo / BufferedReader): - Menú Principal: "1" (Productos), "2" (Punto de Venta), "3" (Inventario), "4" (Ventas), "5" (Salida). - Submenú Productos: "1" (Modificar), "2" (Listado), "3" (Salida). - Submenú Inventario: "1" (Listado), "2" (Agregar), "3" (Salida). - Submenú Punto de Venta: "1" (Agregar), "2" (Eliminar), "3" (Listado), "4" (Pagar), "5" (Salida). • Flujo estándar de entrada de caracteres (System.in).
Salidas esperadas: • Despliegue en consola de los títulos y menús formateados con numeración dinámica. • Membrete del ticket de venta con fecha del sistema y folio consecutivo a 3 dígitos (ej. "Fecha del Dia 11-11-2026 Ticket No 001"). • Notificación descriptiva de la opción ejecutada en consola: - "Modificar Precio Producto", "Listado Producto", "Salida del Sistema" - "Agregar Articulo al Ticket ", "Eliminar Articulo del Ticket ", "Listado de Articulos del Ticket " - "Pagar Ticket y salir", "Salida del Ventas" - "No pago el ticket" y "eliminando ticket <idticket>" (si se sale sin pagar) - "Listado de Inventario ", "Agregar Inventario " - "Ventas", "Salida del Sistema " • Mensajes de control ante selecciones no válidas: "No existe esta opcion", "opcion incorrecta", "dato incorrecto introducido".
Restricciones : • El programa solo debe operar los menús; ninguna opción debe realizar cálculos de

persistencia ni modificar bases de datos.
• Emplear los métodos modulares del Capítulo 3: Dialogo, MostrarMenu, DesplegarMenu, Fecha, IdTicketSiguiente.
• Estructuración mediante bucles do-while y bifurcaciones switch-case conforme al Capítulo 4.
• Comparación de opciones con .compareTo() o verificación de valor nulo (opcion == null || opcion.compareTo(...) != 0).
• Los folios de tickets deben mantener formato estricto de 3 dígitos con ceros a la izquierda ("001", "002", etc.).
• Declaración de throws IOException en todos los métodos interactivos para el control de entrada/salida.

Análisis

¿Qué se necesita calcular o procesar?

1. Generación dinámica de la cadena del menú: iterar el arreglo de cadenas concatenando el índice incremental `(i + 1) + ". " + opciones[i]`.
2. Formateo de fecha: instanciar `java.util.Date` y formatearla mediante `java.text.SimpleDateFormat` con la máscara "dd-MM-yyyy".
3. Secuencia de tickets: convertir la cadena del ID previo a entero, incrementar en 1 y formatear con ceros a la izquierda:
   - Si num < 10 -> "00" + num
   - Si num >= 10 y num < 100 -> "0" + num
   - Si num >= 100 -> String.valueOf(num)
4. Control del estado de la venta: bandera booleana `pago` que registra si se seleccionó la opción de pagar antes de salir del submenú.
5. Control del ciclo de vida de los menús: iteraciones `do-while` controladas por la condición de salida de cada menú.

Variables identificadas (tipo y uso)

Variable	Tipo	Uso
`ultimoIdTicket`	String (estática)	Almacena globalmente el último ID de ticket generado (inicia en "000")
`texto`	String (parámetro)	Texto o pregunta presentada al usuario en la función Dialogo
`lectura`	BufferedReader (local)	Flujo para capturar las pulsaciones de teclado desde System.in
`opciones / menu`	String[] (parámetro)	Arreglo con la lista de textos de las opciones a desplegar
`cadena`	String (local)	Acumulador de texto para construir el menú formateado
`i`	int (local)	Índice de recorrido en bucles while para iterar arreglos de opciones

`Titulo1`	String (parámetro)	Título principal o encabezado superior del menú
`fecha`	Date (local)	Instancia del tiempo actual del sistema
`formatodia`	SimpleDateFormat (local)	Objeto de formato con patrón "dd-MM-yyyy"
`idticket`	String (parámetro/local)	Identificador numérico secuencial del ticket en proceso
`num`	int (local)	Valor entero resultante de parsear el ticket para incrementarlo (+ 1)
`opcion`	String (local)	Opción introducida por el usuario mediante teclado
`pago`	Boolean (local)	Bandera booleana que indica si el ticket actual fue saldado (true/false)
`membrete`	String (local)	Texto de cabecera con fecha y número de ticket formateado
`fechadia`	String (local)	Cadena con la fecha actual devuelta por el método Fecha()
`datosmenu...`	String[] (local)	Arreglos con las etiquetas de opciones para cada menú específico

Operaciones , Formulas y Reglas :

- Cálculo del siguiente ID de ticket:
  num = Integer.parseInt(idticket) + 1;
  Si (num < 10) -> "00" + num
  Sino Si (num > 9 y num < 100) -> "0" + num
  Sino -> String.valueOf(num)
- Concatenación de opciones de menú:
  cadena += (i + 1) + ". " + opciones[i] + "\n";
- Regla de persistencia en memoria del folio de venta:
  ultimoIdTicket = idticket;
- Regla de salida de submenú de venta:
  Si la opción seleccionada es "4" (Pagar) -> pago = true; opcion = "5";
  Al evaluar la opción "5", si (!pago) emitir: "No pago el ticket" y "eliminando ticket " + idticket;
- Control de ciclo con validación de nulo:
  while (opcion == null || opcion.compareTo("Salida") != 0);

Salidas esperadas:

- Menús impresos en pantalla con formato y títulos legibles.

• Membrete con fecha del sistema y folio a 3 dígitos.
• Mensajes de notificación correspondientes a cada opción seleccionada.
• Avisos de ticket no pagado en caso de cancelación o salida directa.

Restricciones :

• No realizar operaciones adicionales fuera de la operación de menús.
• Manejo de excepciones de entrada/salida con throws IOException.
• Comparaciones seguras de opciones mediante .compareTo() y control de nulo.

Estrategia de Solución

¿Qué pasos generales se seguirán? ¿Qué operaciones serán necesarias? ¿Qué decisiones habrá que tomar? ¿Qué datos intermedios se generarán?

A) ¿Qué pasos generales se seguirán?
1. Fase de Funciones Modulares de Interfaz (Capítulo 3):
- Dialogo(texto): encapsula la captura por teclado con InputStreamReader y BufferedReader.
- MostrarMenu(opciones): transforma el arreglo de strings en un listado numerado con saltos de línea.
- DesplegarMenu(Titulo1, menu): ensambla el título, opciones y prompt, delegando la lectura a Dialogo.
- Fecha(): obtiene y formatea la fecha del sistema en formato "dd-MM-yyyy".
- IdTicketSiguiente(idticket): calcula correlativos consistentes a 3 dígitos con ceros a la izquierda.

2. Fase de Construcción de Submenús Especializados (Capítulo 4):
- MenuProductos(): despliega opciones de producto en bucle do-while y evalúa casos "1", "2", "3" emitiendo mensajes.
- MenuInventario(): despliega opciones de inventario en bucle do-while y evalúa casos "1", "2", "3" emitiendo mensajes.
- MenuPuntoVenta(idticket): genera el nuevo ticket correlativo, actualiza ultimoIdTicket, construye el membrete con fecha y folio, establece la bandera pago en false, despliega el menú de 5 opciones y, al salir, verifica el estado de pago emitiendo advertencia si no pagó.

3. Fase de Orquestación del Menú Principal:
- MenuPrincipal(): despliega las 5 opciones centrales de la tienda ("Productos", "Punto de Venta", "Inventario", "Ventas", "Salida").
- Mediante switch centraliza la invocación a los submenús correspondientes o la salida global.

4. Fase de Disparo en main:
- El método main(String[] args) invoca a MenuPrincipal() para iniciar la aplicación.

B) ¿Qué operaciones serán necesarias?
• Lectura de cadenas desde la consola estándar utilizando BufferedReader.readLine().
• Concatenación acumulativa de cadenas de texto para armar títulos, menús con numeración y membretes.
• Conversión de String a entero mediante Integer.parseInt() para el incremento aritmético de tickets (+ 1).
• Formateo condicional de cadenas para anteponer ceros ("00" o "0") según el rango

numérico del ticket.
• Obtención y formateo de la fecha actual del sistema mediante java.util.Date y java.text.SimpleDateFormat.

Estrategia de Solución

¿Qué pasos generales se seguirán? ¿Qué operaciones serán necesarias? ¿Qué decisiones habrá que tomar? ¿Qué datos intermedios se generarán?

C) ¿Qué decisiones habrá que tomar?
• Evaluación de opciones en switch-case: bifurcar el flujo de control hacia la acción seleccionada en cada menú.
• Validación de opciones no válidas mediante la cláusula default: emitir "No existe esta opcion " o "opcion incorrecta " sin interrumpir la ejecución.
• Control de salida en bucles do-while: comparar la opción con la condición de terminación (opcion == null || opcion.compareTo("Salida") != 0).
• En Punto de Venta, si la opción elegida es "4" (Pagar), cambiar la bandera pago a true y asignar opcion = "5" para forzar la salida con ticket saldado.
• Al seleccionar la opción "5" (Salida) en Punto de Venta, evaluar si (!pago) para emitir la advertencia "No pago el ticket" y simular "eliminando ticket <idticket>".

D) ¿Qué datos intermedios se generarán?
• ultimoIdTicket: variable estática que almacena el último folio generado y lo persiste entre llamadas a MenuPuntoVenta.
• cadena: acumulador de texto local en MostrarMenu y DesplegarMenu que construye el cuerpo visual del menú.
• fechadia: cadena que contiene la fecha actual formateada devuelta por el método Fecha().
• membrete: encabezado dinámico que combina la fecha y el identificador correlativo del ticket.
• pago: bandera lógica (Boolean) que determina si el ticket activo fue pagado o debe marcarse como no pagado.

E) Pseudocódigo Estructurado de la Estrategia:

```
---------------------------------------------------------------------------------------
Algoritmo PuntoVenta2
   Global ultimoIdTicket <- "000"

   Funcion IdTicketSiguiente(id: Cadena) : Cadena
      n <- Entero(id) + 1
      Si n < 10 Retornar "00" + n Sino Si n < 100 Retornar "0" + n Sino Retornar Texto(n)
   FinFuncion

   SubProceso MenuPrincipal()
      Repetir
         opcion <- DesplegarMenu("Menu de Punto de Tienda de Abarrotes la Pequeña",
[1.Prod, 2.PV, 3.Inv, 4.Ven, 5.Salida])
         Segun (opcion) Hacer
            "1": MenuProductos()
            "2": MenuPuntoVenta(ultimoIdTicket)
            "3": MenuInventario()
```

```
            "4": Escribir "Ventas"
            "5": Escribir "Salida del Sistema "
            De Otro Modo: Escribir "No existe esta opcion "
         FinSegun
      Hasta Que (opcion = "5")
   FinSubProceso

   Inicio: MenuPrincipal() Fin
FinAlgoritmo
```